

1. (3 Punkte) Notiere die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden und das Ergebnis des Algorithmus für die folgende Eingabe: 17.

Lösung:

Folge der Zahlen: 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Ergebnis: 12

2. (3 Punkte) Notiere das Ergebnis und die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden für die folgende Eingabe: 7.

Lösung:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Ergebnis: 16